

Containers và Orchestration trên AWS

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 3: Exploring Compute Services › AWS Serverless, Containers, and Solutions Overview

★ Container Là Gì?

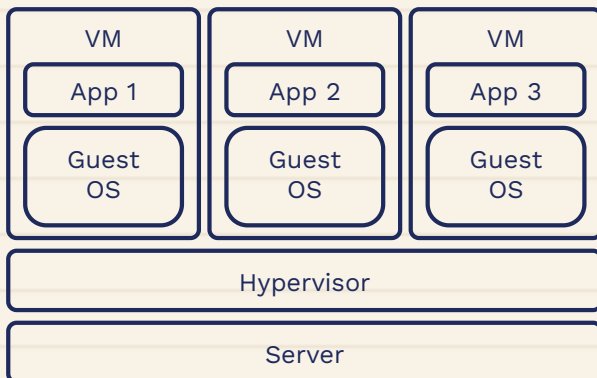
Một **container** đóng gói ứng dụng cùng **mọi thứ nó cần để chạy** (code và các thư viện phụ thuộc — dependencies) thành một đơn vị duy nhất, có tính di động (portable). Nhờ vậy ứng dụng chạy giống nhau trên mọi máy tính, dễ di chuyển, cập nhật và quản lý. Container phù hợp với các quy trình đòi hỏi **bảo mật cao, độ tin cậy và khả năng mở rộng**.

Mục Tiêu Bài Học

- Container tạo môi trường chạy nhất quán và di động giữa các hệ thống
- **Amazon ECR** lưu trữ, quản lý và đánh phiên bản container image
- **Amazon ECS** và **Amazon EKS** điều phối container để triển khai, mở rộng, quản lý ứng dụng
- **AWS Fargate** chạy container mà không cần cấp phát hay quản lý server

★ Container và Máy Ảo (VM)

Virtual machines (VM)



Máy ảo (VM).

Dùng **hypervisor** để chạy các hệ điều hành khách (guest OS) đầy đủ, tách biệt → tốn tài nguyên hơn, khởi động lâu hơn.

Containers

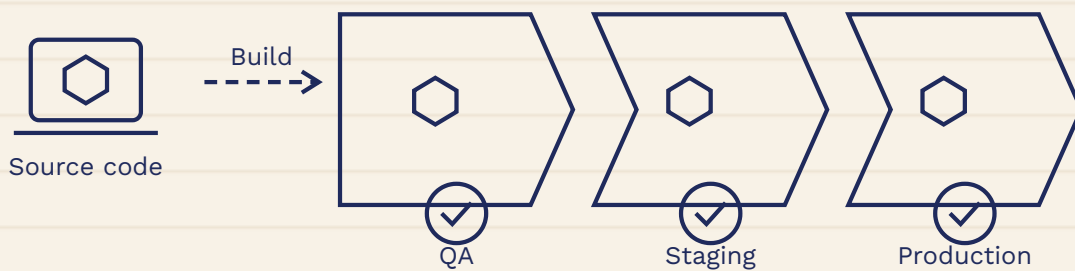


Container

Dùng chung **hệ điều hành của máy chủ (host)** → nhanh hơn và nhẹ hơn VM.

★ Triển Khai Nhất Quán Với Container

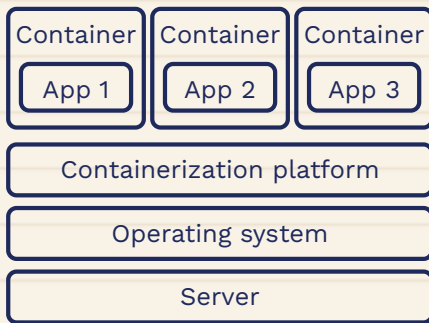
Khi môi trường của lập trình viên khác với staging hay production, việc triển khai có thể thất bại và khó gỡ lỗi (debug). Container giữ môi trường của ứng dụng **nhất quán ở mọi nơi**, giúp triển khai suôn sẻ và hỗ trợ xử lý sự cố.



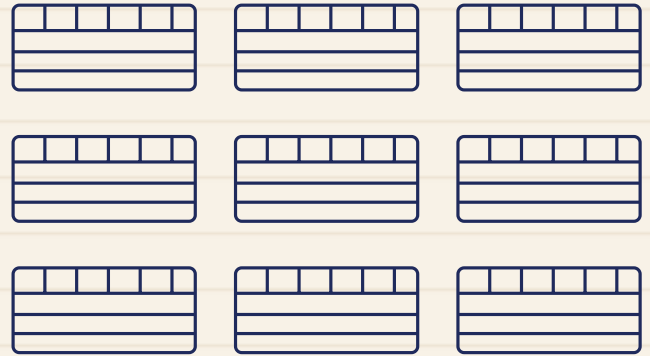
★ Mở Rộng Container Bằng Orchestration

Khi ứng dụng container lớn dần, việc quản lý trở nên phức tạp: từ vài container trên một host có thể thành **hàng trăm, hàng nghìn container trên nhiều host**. Quản lý thủ công vòng đời (lifecycle), giám sát và vận hành chung không còn khả thi. Các công cụ **orchestration** (điều phối) giúp tự động hoá việc triển khai, mở rộng và quản lý để mọi thứ chạy trơn tru.

One host with multiple containers



Many hosts with hundreds of containers



★ Nhóm Dịch Vụ Container Của AWS

AWS có bộ công cụ quản lý container chia thành ba nhóm: **orchestration** (điều phối), **registry** (kho lưu trữ) và **compute** (tính toán).

Dịch vụ	Nhóm	Mô tả
Amazon ECS Elastic Container Service	Orchestration	→ Dịch vụ điều phối container có khả năng mở rộng, để chạy và quản lý container (như Docker) trên AWS. Docker là nền tảng phần mềm để xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng nhanh chóng.
Amazon EKS Elastic Kubernetes Service	Orchestration	→ Dịch vụ được quản lý hoàn toàn để chạy Kubernetes trên AWS; đơn giản hoá việc triển khai, quản lý, mở rộng ứng dụng container bằng Kubernetes mã nguồn mở, được cộng đồng hỗ trợ và cập nhật liên tục.
Amazon ECR Elastic Container Registry	Registry	→ Nơi lưu trữ, quản lý và triển khai container image . Hỗ trợ image theo chuẩn OCI (Open Container Initiative). Có thể push, pull, quản lý image trong repository bằng công cụ container và CLI chuẩn.
AWS Fargate	Compute	→ Compute engine serverless cho container, hoạt động với cả ECS và EKS.

★ Các Kiểu Chạy (Launch Types)

Kết hợp	Phù hợp với
ECS + Amazon EC2	→ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần toàn quyền kiểm soát hạ tầng . Hợp với ứng dụng tùy biến cần phần cứng hoặc cấu hình mạng riêng, với sự linh hoạt của EC2 và sự đơn giản của ECS.
ECS + AWS Fargate	→ Startup hoặc nhóm nhỏ xây dựng ứng dụng web có lưu lượng thay đổi. Là lựa chọn serverless , không cần quản lý server; nhóm tập trung phát triển còn ECS lo việc mở rộng và điều phối.
EKS + Amazon EC2	→ Doanh nghiệp lớn cần toàn quyền kiểm soát hạ tầng . Tùy biến sâu instance EC2 cùng khả năng mở rộng của Kubernetes; lý tưởng cho workload phức tạp, quy mô lớn.
EKS + AWS Fargate	→ Nhóm muốn sự linh hoạt của Kubernetes mà không quản lý server . Kết hợp sức mạnh Kubernetes với sự đơn giản của serverless, mở rộng ứng dụng nhanh cho nhiều trường hợp.

★ AWS Fargate

Fargate là **nền tảng lưu trữ (hosting) container** chạy serverless, khác với ECS và EKS vốn là các dịch vụ **điều phối** container.

Khi dùng Fargate bạn **không cần cấp phát hay quản lý server**; Fargate lo hạ tầng server. Bạn tập trung đổi mới và phát triển ứng dụng, và **chỉ trả tiền cho tài nguyên cần để chạy container**.

Đặc Điểm Của Fargate

- Serverless compute engine cho container
- Dùng được với cả Amazon ECS và Amazon EKS
- Không cấp phát, không quản lý server
- Chỉ trả cho tài nguyên container sử dụng

★ Tự Kiểm Tra

Vì sao container nhẹ và nhanh hơn VM?

→ Chia sẻ hệ điều hành của host, không cần guest OS riêng như VM dùng hypervisor.

Amazon ECR dùng để làm gì?

→ Lưu trữ, quản lý, đánh phiên bản và triển khai container image (chuẩn OCI).

ECS và EKS khác Fargate ở điểm nào?

→ ECS và EKS là dịch vụ điều phối; Fargate là nền tảng chạy container serverless.

Muốn dùng Kubernetes mà không quản lý server thì chọn gì? → Amazon EKS với AWS Fargate.

Tóm Tắt

Container đóng gói ứng dụng thành đơn vị nhất quán, di động và nhẹ hơn VM. Khi quy mô lớn, dùng **ECS** hoặc **EKS** để điều phối, **ECR** để lưu image, và **Fargate** để chạy container mà không quản lý server.